

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 17 – TLC e Estimação Pontual

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (incluindo verificação com frações exatas) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Não viesado: $E(\text{estimador}) = \text{parâmetro}$ que se quer estimar (o estimador "acerta em média", mesmo que uma amostra específica possa errar). Consistente: a variância do estimador tende a zero quando $n \rightarrow \infty$ (o estimador se aproxima cada vez mais do valor verdadeiro conforme aumentamos a amostra).
2. (a) Verdadeira.
(b) Falsa – $E(\hat{p}) = p$, então $\hat{p}$ é não viesado.
(c) Verdadeira – não viesamento (acertar em média) e baixa variância (precisão) são propriedades independentes; um estimador pode ter uma sem a outra.
3. Acurácia mede o quão perto, em média, as estimativas ficam do valor-alvo (relacionada a não ter viés). Precisão mede o quão próximas as estimativas estão **entre si** (relacionada a ter baixa variância). Sim, um estimador pode ser acurado mas impreciso (não viesado, porém com alta variância) ou preciso mas não acurado (baixa variância, mas viesado, "errando sempre para o mesmo lado").
4. $\hat{p} = 280/500 = 0,56$.
5. $\text{Var}(\hat{p}) \approx \frac{0,56 \times 0,44}{500} \approx 0,000493$. Erro padrão $\approx \sqrt{0,000493} \approx 0,0222$.
6. Como n aparece no denominador, $\text{Var}(\hat{p}) = p(1-p)/n \rightarrow 0$ conforme $n \rightarrow \infty$. Essa propriedade – a variância do estimador tender a zero com n grande – é chamada de **consistência**.
7. $E(T_1) = \frac{1}{3}(\mu + \mu + \mu) = \mu$. $E(T_2) = E(X_1) = \mu$. Ambos não viesados.
 $\text{Var}(T_1) = \frac{1}{9}(\sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{3}$. $\text{Var}(T_2) = \text{Var}(X_1) = \sigma^2$.
 T_1 é mais eficiente, pois $\sigma^2/3 < \sigma^2$ (usa toda a informação da amostra, não só uma observação).
8. Erro padrão $= 8/\sqrt{64} = 8/8 = 1,0$.
9. (Desafio) (a) $E(T_1) = \mu$, $E(T_2) = \mu$, $E(T_3) = \frac{\mu + 2\mu + \mu + \mu}{5} = \frac{5\mu}{5} = \mu$. Todos são não viesados.
(b) $\text{Var}(T_1) = \frac{4\sigma^2}{16} = \frac{\sigma^2}{4} = 0,25\sigma^2$. $\text{Var}(T_2) = \frac{2\sigma^2}{4} = \frac{\sigma^2}{2} = 0,5\sigma^2$. $\text{Var}(T_3) = \frac{(1^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2)\sigma^2}{25} = \frac{7\sigma^2}{25} = 0,28\sigma^2$.
(c) T_1 (a média amostral usual) tem a menor variância entre os três ($0,25\sigma^2 < 0,28\sigma^2 < 0,5\sigma^2$).
(d) Só podemos afirmar que T_1 é o melhor **entre os três comparados**. Existem infinitos outros estimadores não viesados possíveis que não testamos; embora seja um resultado conhecido (fora

do escopo desta lista) que a média amostral simples é, de fato, o estimador linear não viesado de variância mínima nesse tipo de problema, essa afirmação mais forte exigiria uma demonstração geral, não apenas a comparação com dois concorrentes específicos.

10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com $n = 300.000$ amostras ($\sigma^2 = 16$): variância empírica de $T_1 \approx 4,02$ (teórica: 4,0); de $T_2 \approx 8,02$ (teórica: 8,0); de $T_3 \approx 4,50$ (teórica: 4,48) – a ordem $T_1 < T_3 < T_2$ é exatamente a mesma concluída no item (c) do Desafio.